

Домашня робота № 5
 Завдання 5.4

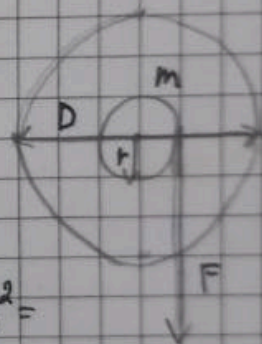
Умова: По горизонтальній до шківів ланцюжка у вигляді диска радіусом $D = 75$ см і масою $m = 40$ кг прикладена сила $F = 1$ кН.

Знайти: кутову прискорення і частоту обертання ланцюжка через час $t = 10$ с. після початку дії сили, якщо радіус шківів $r = 12$ см. Тертя дотримувати.

Розв'язок:

Замінемо для ланцюжка основні рівняння
 рівняння обертального руху ковзного крутимої
 осі:

$$M = J \epsilon \Rightarrow \epsilon = \frac{M}{J}, \text{ з іншого}$$



Момент інерції диска дорівнює: $J = \frac{1}{2} m D^2 =$

$$= \frac{1}{2} m \left(\frac{D}{2} \right)^2 = \frac{1}{8} m D^2; \text{ з іншого боку } M = F \cdot r \cdot \sin \alpha = F \cdot r \quad (\alpha = 90^\circ); \text{ підставимо}$$

$$\text{тоді: } \epsilon = \frac{F r}{\frac{1}{8} m D^2} = \frac{8 F r}{m D^2} = \frac{8 \cdot 1 \cdot 10^3 \cdot 0,12}{40 \cdot (0,75)^2} \approx 42,67 \frac{\text{рад}}{\text{с}^2}$$

Знаючи кутову прискорення, можна знайти кутову швидкість: $\omega = \epsilon t$, а

з іншого боку, кутова швидкість дорівнює $\omega = 2\pi \nu$, де ν - частота обертання диска; тоді $2\pi \nu = \epsilon t$; $\nu = \frac{\epsilon t}{2\pi} = \frac{42,67 \cdot 10}{2 \cdot 3,14} \approx 67,9 \text{ с}^{-1}$

Відповідь: $\epsilon \approx 42,67 \frac{\text{рад}}{\text{с}^2}, \nu \approx 67,9 \text{ с}^{-1}$

Завдання 5.5

Умова: Неважка майдан маси m без поточної швидкості зісковзує з гладкої лірки заввишки h і потрапляє на гладку площу M , що лежить біля основи лірки на подвійно горизонтальній поверхні. З моменту падіння між майданом та дринкою майдан ковзає і, коливаючись з однаковою швидкістю, рухається разом із дринкою як єдине ціле.

Знайти: Цілову роботу сил тертя у цьому процесі

Розв'язок:

Роботу сил тертя треба знайти із закону збереження енергії: $A_{\text{тер}} = \Delta W_m$, де $W_m =$

$= W_k + W_p$, тобто $\Delta W_m = \Delta W_k + \Delta W_p \Rightarrow A_{\text{тер}} = \Delta W_k + \Delta W_p$; Так як майдан

рухається разом із дринкою протікає певний шлях, то кінцева кін. енергія для цих двох буде $\frac{(m+M)v^2}{2}$, це кін. енергія в положенні 2, а кін. енергія в положенні 1

1) дорівнює потенціальній енергії в початковій момент часу, тобто $W_{\text{пот}}(1) = mgh$; Тобто $\Delta W_k = \frac{(m+M)v^2}{2} - mgh$. А зміна W_p між положеннями

1) та 2) дорівнює нулю, тому що $h=0$ в цих місцях; Тоді випливає, що $A_{\text{тер}} = \Delta W_k = \frac{(m+M)v^2}{2} - mgh$, але проблема в визначенні швидкості v ,

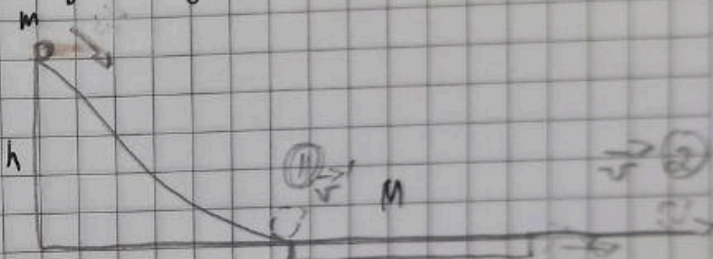
але щоб ми могли знайти із закону збереження імпульсу:

$mv' = (m+M)v \Rightarrow v = \frac{m}{m+M} v'$; Кінетична енергія в 2) та в 1) дорівнює

$W_k = mgh$, тобто $\frac{m(v')^2}{2} = mgh$, або $v' = \sqrt{2gh}$, тоді $v = \frac{m}{m+M} \sqrt{2gh}$; Тоді все підставимо з виразом $A_{\text{тер}}$:

$$A_{\text{тер}} = \frac{(m+M) \cdot \frac{2gh m^2}{(m+M)^2}}{2} - mgh = mgh \left(\frac{m}{m+M} - 1 \right) = - \frac{\Delta m}{m+M} gh$$

Відповідь: $A_{\text{тер}} = - \frac{mM}{m+M} gh$



Завдання 5.6

Умова: Вертикально розташований стержень маси M і довжини l може обертатися навколо свого верхнього кінця. У нижній кінці стержня кинуто кулю, яка летить горизонтально, в розриві того стержня відхилився на кут α . Знайти: швидкість з якою летіла куля, вважаючи $m \ll M$.

Розв'язок:

Момент імпульсу до зіткнення, дорівнює моменту імпульсу після. Пог. моменти імпульсу: $L = m v l$, де

m - маса кулі, v - її швидкість на l -довжині

стержня; щоб знайти кінц. моменти імпульсу, і мож. знайти за формулою:

$L = I \omega$ - кутовий момент обертального тіла повном. фіксованою осі.

де I - момент інерції кулі + стержня; $I_{\text{кулі}} = m l^2$, $I_{\text{стержня}} = \int x^2 dm$, де x -

відстань від осі обертання, а dm - ел. маса елемента стержня довжиною dx .

де $dm = \frac{M}{l} dx$, тоді $I_{\text{стержня}} = \int_0^l x^2 \cdot \frac{M}{l} dx = \frac{M}{l} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^l = \frac{M}{l} \cdot \frac{l^3}{3} = \frac{1}{3} M l^2$

Тоді $L_2 = (m l^2 + \frac{1}{3} M l^2) \omega$, звідси $\omega = \frac{m v l}{m l^2 + \frac{1}{3} M l^2} \approx \frac{3 m v}{M l}$ (оскільки $m \ll M$)

Тепер записуємо закон збереження мех. Е: $W_{\text{мех}} = W_k + W_{\text{п}}; \text{ де } W_k \text{ - кінетична енергія}$

системи буде: $W_k = \frac{L_2^2}{2}$, а де $W_{\text{п}} = m g h$, де $m' = m + M$, а h - висота

підняття крайньої точки, тоді $\Delta W_{\text{п}} = (m + M) g \Delta h$. Якщо в самі сакові

вважати $h=0$, а сам стержень відхилюється на кут α , тоді відстань

на вертикальну складову переміщення мас: $h_1 = \frac{l}{2}$, а тоді $h_2 = \frac{l}{2} \cos \alpha$, а $\Delta h =$

$= h_1 - h_2 = \frac{l}{2} (1 - \cos \alpha)$, тоді $\Delta W_{\text{п}} = (m + M) g \frac{l}{2} (1 - \cos \alpha)$

Тоді з урахування рівняння $\frac{1}{2} (m l^2 + \frac{M l^2}{3}) \omega^2 = (m + M) g \frac{l}{2} (1 - \cos \alpha)$ (оскільки $m \ll M$)

і $\omega = \frac{3 m v}{M l}$

х отримую $v = \frac{M}{m} \sqrt{\frac{2}{3} g l \cdot (1 - \cos \alpha)}$

Відповідь: $v = \frac{M}{m} \sqrt{\frac{2}{3} g l \cdot (1 - \cos \alpha)}$

Завдання 5.7

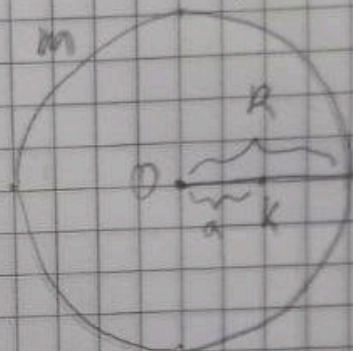
Умова: Радіус диска $R = 10$ см, маса $m = 800$ г

Знайти: момент інерції диска відносно осі, що проходить через середину диска з радіусом, перпендикулярно площині диска.

Розв'язок:

Ква вісь обертання перпендикулярна площині і знаходиться на відстані $\frac{R}{2}$ від центра.

Тоді теорема Штейнера застосується:



$J = J_0 + ma^2$, де $a = \frac{R}{2}$; Також відомо, що момент інерції щодо центра диска відносно центра дорівнює: $J_0 = \frac{1}{2} m R^2$; підставляємо всі, щоб отримати

$$J = \frac{1}{2} m R^2 + \frac{1}{4} m R^2 = \frac{3}{4} m R^2 = \frac{3}{4} \cdot 0,8 \cdot (0,1)^2 = 0,006 \text{ кг} \cdot \text{м}^2 = 6 \cdot 10^{-3} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

Відповідь: $J = 6 \cdot 10^{-3} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$